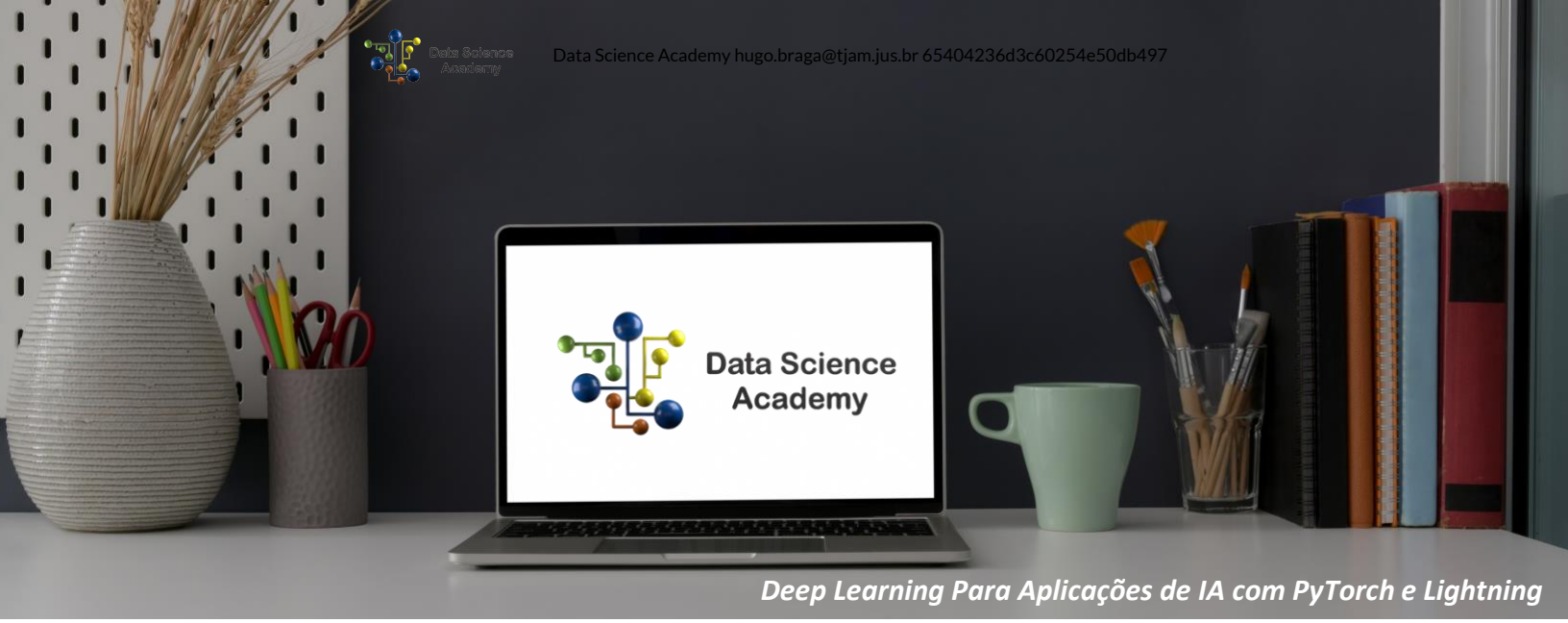

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Arquitetura Deep Reinforcement Learning

Deep Reinforcement Learning (DRL) é uma combinação de aprendizado por reforço com redes neurais profundas. Essa abordagem permite que agentes aprendam a tomar decisões ótimas em ambientes muito complexos, onde métodos tradicionais de aprendizado por reforço poderiam não ser eficazes.

Neste contexto, as redes neurais profundas são usadas para aproximar funções complexas, como a função de valor ou a política do agente. Elas podem lidar com grandes espaços de estados e ações, inclusive quando estes são contínuos ou têm alta dimensão. Isso torna o DRL particularmente útil em aplicações como jogos, simulações, robótica e controle autônomo de veículos.

Um dos exemplos mais conhecidos de DRL é o AlphaGo da DeepMind, que derrotou campeões mundiais no jogo de Go, um feito considerado um marco significativo na área de inteligência artificial. Mais sobre isso no link abaixo:

https://deepmind.google/technologies/alphago/

O DRL representa um avanço significativo porque combina a capacidade das redes neurais de aprender representações complexas com a capacidade do aprendizado por reforço de tomar decisões sequenciais otimizadas. Isso resulta em sistemas que podem aprender a executar tarefas muito complexas, muitas vezes superando o desempenho humano.